

D. M. n°5

NIVEAU : 2 APIC - OPTION FRANÇAIS -

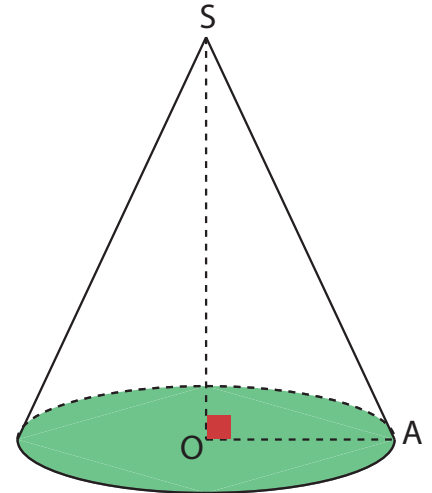
RENDRE LE : 18/05/2026

SUJET

Exercice 1 :

La figure suivante représente un cône (C) de révolution de sommet S tel que :
OA = 3 cm, et SA = 5 cm.

- 1) Montrer que OS = 4 cm
- 2) Calculer S_B l'aire de la base du cône (C) ($\pi = 3,14$).
- 3) Calculer S_L l'aire latérale du cône (C) ($\pi = 3,14$).
- 4) Calculer V le volume du cône (C) ($\pi = 3,14$).
- 5) Construire un patron du cône (C).



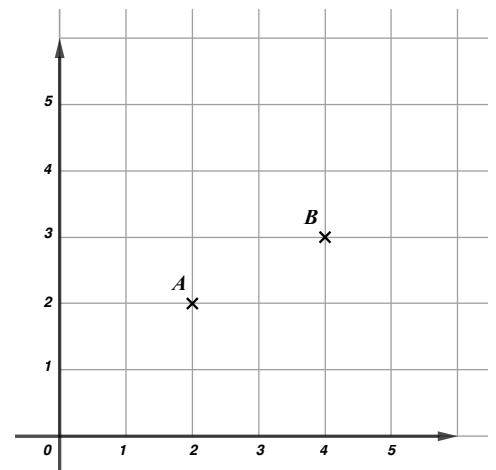
Exercice 2 :

D'après le livre Guinness des records (août 2001), le record d'endurance en roulant uniquement sur la roue arrière d'un VTT est actuellement de 28,857 km parcourus en 1 h 59 min.

- 1) Calculer la vitesse moyenne en km.h^{-1} .
- 2) Supposons que le cycliste a roulé à une vitesse constante.
 - a) Calculer la distance parcourue pendant 1 h 30 min.
 - b) Combien met-il pour parcourir 20 km.

Exercice 3 :

- 1) Est-ce que le graphique ci-contre, représente une situation de proportionnalité ?
- 2) Placer sur le même graphique, le point C d'abscisse 4, pour que les points A et C représentent une situation de proportionnalité.



Exercice 4 :

- 1) Compléter le tableau ci-contre qui donne la répartition des élèves d'une classe selon leur âge.
- 2) Calculer la moyenne arithmétique de cette distribution statistique.
- 3) Calculer le nombre des élèves qui ont au moins 14 ans.
- 4) Calculer le pourcentage des élèves qui ont 15 ans.
- 5) Représenter cette série par un diagramme en bâtons.

Age (en ans)	12	13	14	15
Effectif	2	12	10	1
Effectif cumulé	...	...	...	...
Fréquence cumulée	...	...	...	...